

DOSSIER DE CANDIDATURE EN THÈSE

Présenté par :

Ismail AISSAOUI

Titre du projet doctoral :

**Multi-Fidelity Scientific Machine Learning with Heterogeneous
Inputs**

Financements sollicités :

Allocation de l'EDMH (Concours École Doctorale)

Bourse de l'Institut Polytechnique de Paris (IP-Paris)

Bourse de Recherche Inria (Platon Team)

École Doctorale : **EDMH - n° 574**

Établissement : **École Polytechnique**

Laboratoire : **CMAP (UMR 7641)**

Mai 2026

Description du Projet Doctoral

Sujet : Multi-Fidelity Scientific Machine Learning with Heterogeneous Inputs

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

- **Titre (FR) :** Apprentissage Automatique Scientifique Multi-Fidélité avec Entrées Hétérogènes
- **Financement :** 100% (Dossier candidat aux bourses EDMH / IP-Paris)
- **Unités de Recherche :** CMAP (UMR 7641) - Inria (Équipe Platon)
- **Encadrement :** P.M. Congedo, E. Denimal Goy et Olivier Le Maître
- **École Doctorale :** EDMH - n° 574 (Mathématiques Hadamard)
- **Établissement :** École Polytechnique

RÉSUMÉ (FRANÇAIS)

Ce projet de thèse s'attaque au défi de la construction de modèles de substitution multi-fidélité lorsque les espaces d'entrée et de sortie sont hétérogènes entre les différents niveaux de fidélité. Dans les applications modernes d'ingénierie et de médecine, comme les jumeaux numériques personnalisés du projet MediTwin, les simulations de haute fidélité sont trop coûteuses pour une utilisation systématique en optimisation ou en quantification d'incertitudes. La recherche vise à concevoir des méthodes rigoureuses pour fusionner ces sources disparates en apprenant des représentations latentes communes via VAE et Operator Learning (DeepONet, FNO).

SUMMARY (ENGLISH)

This PhD project addresses the challenge of building scalable multi-fidelity surrogate models when input and output spaces are heterogeneous across different levels of fidelity. In modern applications such as the MediTwin project, high-fidelity simulations are computationally prohibitive for systematic use. The research aims to design principled methods to merge mismatched sources by learning common latent representations using VAEs and Operator Learning (DeepONet, FNO), followed by the development of latent-space co-Kriging and multi-fidelity neural surrogates.

CONTEXTE ET PLAN DE TRAVAIL

Le projet est structuré autour de quatre axes : 1) Formalisation de benchmarks hétérogènes. 2) Apprentissage de représentations latentes pour aligner les espaces d'entrée. 3) Développement de modèles de substitution multi-fidélité (co-Kriging, réseaux neuronaux hiérarchiques). 4) Stratégies d'échantillonnage adaptatif (Apprentissage Actif) pour optimiser les évaluations coûteuses.

Ismail AISSAOUI

State Engineer in AI | PhD Candidate in SciML

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com | Phone : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app | GitHub : [i-aissaoui](https://github.com/i-aissaoui)

Nationality : Algerian | Date of Birth : [INSERT DATE]

Address : [INSERT FULL POSTAL ADDRESS]

RESEARCH SUMMARY

AI Engineer specialized in **Scientific Machine Learning (SciML)**, **PINNs**, and **Digital Twins**.
Expert in **Mamba-SSM** and **xLSTM** for ultra-low latency inference (**0.04ms**).

RESEARCH EXPERIENCE

Graduate Research Intern

Jan 2026 – Jul 2026

Sonatrach (Industrial Surveillance Division) — Algeria

Supervisor : [INSERT SUPERVISOR NAME]

- Developed a **Physics-Informed Digital Twin** for GE LM2500 gas turbines.
- Implemented custom PINN loss functions to ensure thermodynamic consistency in generative surrogates.
- Achieved ultra-low latency (**0.04ms**) via C++ JIT optimization.

TECHNICAL SKILLS

- **SciML** : PINNs, Operator Learning, GNNs, Surrogate Modeling, UQ.
- **Deep Learning** : PyTorch, Lightning, Transformers, Mamba-SSM, xLSTM.
- **HPC** : CUDA, C++ JIT, Triton, Docker.

Ismail AISSAOUI
ismail.aissaoui.pro@gmail.com

To P.M. Congedo, E. Denimal Goy, and Olivier Le Maître
Inria Platon Team / CMAP | May 12, 2026

Subject : Application for PhD in Multi-Fidelity SciML for Digital Twins

Dear Members of the Selection Committee,

As a State Engineer in AI from ESI-SBA, I am highly motivated to apply for the PhD position on "Multi-Fidelity Scientific Machine Learning" within the Platon project-team. My work at Sonatrach on **Physics-Informed Digital Twins** and ultra-low latency surrogates (**0.04ms**) has prepared me for the challenges of combining mismatched data structures in complex physical systems.

The focus on **latent-variable models** and **Operator Learning (DeepONet, FNO)** to bridge heterogeneous spaces is the logical next step in my research. I am eager to contribute to the **MediT-win** project and master the mathematical rigors of uncertainty quantification at École Polytechnique.

Sincerely,

Ismail AISSAOUI

Relevé de Notes (4ème Année)



Année 2024/2025

Nom: AISSAOUI

N°d'inscription: ES22012024212132002400

Domaine: Mathématiques et Informatique

Diplôme préparé: Ingénieur d'Etat

Prénom: Ismail

Niveau: 2 ème année second cycle (2SC)

Spécialité: Intelligence artificielle et sciences de données

Né (e) Le: 15/08/2003 à Chlef

RELEVÉ DE NOTES

Unité d'enseignement (U.E)							Matière(s) constitutive(s) de l'unité d'enseignement						
Nature	Code Ue	Crédits	Coef	Moy	Crédits	Sess	Initulé(s)						
U.E.F	C00F0001S03	09	9.0	11,25	09	N	Ingénierie des Connaissances						
							Machine Learning						
							Bases de Données Avancées						
U.E.F	C00F0002S03	09	9.0	10,85	09	N	Software Engineering for Data Science						
							Mathématiques Avancées pour la Science de Données						
U.E.M	C00M0001S03	06	6.0	12,49	06	N	Complexité et Résolution de Problème						
U.E.M	C00M0002S03	02	2.0	13,00	02	N	Stage Pratique en Entreprise						
							IHM						
U.E.D.T	C00D0001S03	04	4.0	13,28	04	N	Réseaux Avancés						
Moyenne du Semestre 3 : 11.77							Crédits du Semestre 3 : 30						
							Session: N						
U.E.F	C00F0001S04	08	8.0	12,50	08	N	Deep Learning						
							Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)						
U.E.F	C00F0002S04	08	8.0	13,59	08	N	Calcul Haute Performance						
							Big Data Technologies						
U.E.M	C00M0001S04	06	6.0	11,95	06	N	Sécurité des données						
							Modeling and Simulation						
U.E.M	C00M0002S04	04	3.0	16,25	04	N	Projet Pluridisciplinaire						
							Analyse de données						
U.E.T	C00T0001S04	04	4.0	13,44	04	N	Virtual Reality and Augmented Reality						
Moyenne du Semestre 4 : 13.2							Crédits du Semestre 4 : 30						
							Session: N						
							4.0	4.0	14,00	4.0	N		
							4.0	4.0	11,00	4.0	N		
							4.0	4.0	13,30	4.0	N		
							4.0	4.0	13,87	4.0	N		
							3.0	3.0	09,15	0.0	N		
							3.0	3.0	14,75	3.0	N		
							4.0	3.0	16,25	4.0	N		
							2.0	2.0	13,50	2.0	N		
							2.0	2.0	13,38	2.0	N		

Moyenne 12.47 Décision: Admis(e) (session normale) Total des crédits cumulés pour l'année: 60 Total des crédits cumulés dans le cursus: 120

Le Chef de Département

Le: 26-06-2025

